

Die Mendelschen Regeln

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „Daten exportieren“, um Versuchsergebnisse zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Ziel der Arbeit

Mit der Simulation untersuchst du monohybride und dihybride Kreuzungen. Du vergleichst die Erwartungswerte aus dem Punnett-Quadrat mit den beobachteten Ergebnissen der Simulation und formulierst daraus die drei Mendelschen Regeln.

So arbeitest du mit der Simulation

- 1) Wähle das Merkmal oder die Merkmale: Erbsensamenfarbe (Y/y), Erbsensamenform (R/r) oder Farbe + Form.
- 2) Lege den Kreuzungstyp fest und stelle die Genotypen von Elternteil 1 und Elternteil 2 ein.
- 3) Überlege zunächst selbst, welche Keimzellen aus den Elterngenotypen entstehen; den Unterstützungsmodus nutzt du nur bei Bedarf.
- 4) Klicke auf „Punnett erzeugen“ und notiere die erwarteten Genotyp- und Phänotypverhältnisse.
- 5) Wähle eine Nachkommenzahl n, simuliere die Kreuzung und vergleiche Erwartung und Beobachtung.
- 6) Füge wichtige Ergebnisse als Export oder Screenshot in dieses Arbeitsblatt ein.

Merkhilfe: Punnett-Quadrat und Keimzellen

Das Punnett-Quadrat kombiniert die Keimzellen beider Eltern systematisch miteinander. Jede Zelle steht für einen möglichen Genotyp der Nachkommen. Bei homozygoten Eltern entsteht pro Gen nur eine Allelvariante in den Keimzellen, bei heterozygoten Eltern zwei Varianten; bei dihybriden Kreuzungen entsprechend mehrere Kombinationen.

Grundbegriffe und Vorbereitung

Begriff	Bedeutung / Beispiel
Genotyp	Allelkombination eines Merkmals, z. B. Yy
Phänotyp	sichtbare Merkmalsausprägung, z. B. gelb
dominant	setzt sich im heterozygoten Zustand durch
rezessiv	tritt nur ohne dominantes Allel sichtbar hervor
homozygot (reinerbig)	zwei gleiche Allele, z. B. YY oder yy
heterozygot (mischerbig)	zwei verschiedene Allele, z. B. Yy
Gameten / Keimzellen	enthalten pro Gen nur ein Allel
Punnett-Quadrat/ Kreuzungsquadrat/ Kreuzungsschema	Schema zur Bestimmung der erwarteten Nachkommen

Kurze Übung zur Keimzellenbildung

Elterngenotyp	Mögliche Keimzellen
YY	
Yy	
RR	
YyRr	

Experiment A - 1. Mendelsche Regel (Uniformitätsregel)

Auftrag: Kreuze zwei reinerbige (homozygote) Eltern, die sich in einem Merkmal (z.B. Farbe) unterscheiden. Untersuche die F1-Generation und notiere deine Beobachtungen.

Planung

Merkmal	Elternteil 1 (Genotyp)	Elternteil 2 (Genotyp)	F1 - erwarteter Genotyp	F1 - erwarteter Phänotyp

Durchführung: Simuliere die F1 mit $n = 50$ und $n = 200$.

n	Beobachtete Phänotypen	Beobachtete Genotypen	Vergleich mit der Erwartung / Kurzfazit
50			
200			

Export aus der Simulation: Punnett-Quadrat oder Ergebnisansicht der F1

*Hier Export / Screenshot aus der Simulation
einfügen*

Formuliere die 1. Mendelsche Regel in eigenen Worten:

Experiment B - 2. Mendelsche Regel (Spaltungsregel)

Auftrag: Kreuze die F1 untereinander, also zwei heterozygote Individuen. Untersuche die F2-Generation und vergleiche die erwarteten Verhältnisse mit den simulierten Ergebnissen.

Planung

Kreuzung (F1 x F1)	Erwartetes Phänotyp-Verhältnis	Erwartetes Genotyp-Verhältnis

Durchführung: Simuliere die F2 mit $n = 50$, $n = 200$ und $n = 1000$.

n	Beobachtete Phänotypen	Beobachtete Genotypen	Vergleich mit der Erwartung / Kurzfazit
50			
200			
1000			

Export aus der Simulation: Ergebnisansicht der F2

*Hier Export / Screenshot aus der Simulation
einfügen*

Formuliere die 2. Mendelsche Regel in eigenen Worten:

Experiment C - 3. Mendelsche Regel (Unabhängigkeitsregel)

Auftrag: Untersuche eine dihybride Kreuzung mit zwei Merkmalen (Farbe und Form). Arbeite zunächst mit homozygoten Eltern und überprüfe anschließend die F2 aus einer Kreuzung F1 x F1.

Vorbereitung: Erstellung der F1-Generation mit zwei Merkmalen

Elternteil 1 (Genotyp)	Elternteil 2 (Genotyp)	Merkmal 1	Merkmal 2	Erwartung für die F1

F2: Punnett-Quadrat erstellen und erwartetes Phänotyp-Verhältnis notieren

Kreuzung (F1 x F1)	Erwartetes Phänotyp- Verhältnis	Hinweise / Besonderheiten

Durchführung: Simuliere die F2 mit n = 200 und n = 1000.

n	Beobachtete Phänotypen	Verhältnis (Phänotyp)	Abweichung zur Erwartung / Kurzfasit
200			
1000			

Export aus der Simulation: dihybride Kreuzung / Ergebnisansicht

Hier Export / Screenshot aus der Simulation einfügen

Formuliere die 3. Mendelsche Regel in eigenen Worten:

Übersicht der drei Regeln

Regel	Kreuzung der Eltern	Verhältnis (Phänotyp)	Verhältnis (Genotyp)
1. Uniformitätsregel			
2. Spaltungsregel			
3. Unabhängigkeitsregel			

Welche Rolle spielen Zufall und Stichprobengröße bei der Interpretation von Simulationsergebnissen?

Erkläre anhand deiner Ergebnisse die „unabhängige Verteilung der Allele“.
